O mapa atual e a look-up table: como cada um funciona, do elementar ao fim, e por que as IRFs diferem

Lucas Ayub Rodrigues Tuler
DLR–DAAD Fellowship No. 734

30 de setembro de 2026

O que este texto faz

Há dois jeitos de montar a tabela de ΔC_0 que o SATA consulta: o **mapa atual** (o que está no código) e a **look-up table** (o que a Nida descreveu como o jeito certo). Este texto explica os dois começando do zero — o que é o problema, o que é o número ΔC_0, como o SATA consegue aplicar uma correção que depende da posição, o que cada mapa escreve e onde o kernel lê — e termina com as IRFs de cada caso e uma explicação, uma a uma, das diferenças entre elas. Todos os números são do canal 0 ($b_{xt} = 63{,}7$ m), $\lambda = 0{,}25$ m, $v = 7688{,}5$ m/s, 4 canais, $\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}} = 500$ Hz, $r_0 = 766{,}2$ km, $\theta = 20°$.

Conteúdo

1 O problema, do começo **2**
1.1 Um canal só não basta . . . 2
1.2 De onde vêm os H_i: um ponto de referência plano . . . 2
1.3 O que a altura faz . . . 2
1.4 A ideia do SATA . . . 3

2 O número: o que é ΔC_0 e como se calcula **3**
2.1 A cena usada em todo o texto . . . 3
2.2 Do ponto ao número . . . 4
2.3 A forma fechada: só a altura importa . . . 5

3 Como o SATA aplica uma correção que depende da posição **6**
3.1 Sub-aberturas: dentro de 40 ms, cada alvo é uma senoide . . . 6
3.2 FFT da sub-abertura: frequência é posição . . . 7
3.3 Bins e o borrão da janela . . . 7
3.4 A dobra: um bin contém até três posições . . . 8
3.5 O kernel: os seis passos e o rótulo . . . 8

4 O mapa atual, por completo **9**
4.1 (i) A célula de cada alvo . . . 9
4.2 (ii) O bloco: $\pm h_w = \pm 82$ células em volta de cada alvo . . . 9
4.3 (iii) As cópias: o passo que faz o mapa funcionar . . . 9
4.4 (iv) Alvos vizinhos: interpolação . . . 11
4.5 (v) Imagens que se sobrepõem: o núcleo mais próximo . . . 11
4.6 (vi) Zero no resto . . . 12
4.7 O mapa pronto . . . 12
4.8 O que o mapa atual aplica . . . 13
4.9 As hipóteses do mapa atual . . . 14

5 A look-up table descrita pela Nida, por completo **14**
5.1 O que ela disse . . . 14
5.2 Construção . . . 14
5.3 O que a look-up table aplica . . . 16
5.4 Com terreno contínuo e com o eixo de range . . . 18

6 A reconstrução: o que cada correção precisa acertar **19**

7 As IRFs de cada caso **20**
7.1 Como são medidas . . . 20
7.2 As discrepâncias, uma a uma . . . 21

1 O problema, do começo

1.1 Um canal só não basta

Uma antena única a $\mathrm{PRF_{ch}} = 500$ Hz não consegue amostrar o Doppler de um alvo, que vai de -617 a $+617$ Hz ($B_a = 1235$ Hz): o espectro dobra sobre si mesmo e cada frequência do canal contém a soma de até três Dopplers verdadeiros,

$$S_i(\phi) = \sum_q U(\phi + q\mathrm{PRF_{ch}})\, H_i(\phi + q\mathrm{PRF_{ch}}), \qquad \phi \in [-250, 250)\ \text{Hz}, \tag{1}$$

onde U é o espectro que queremos e H_i é o filtro do canal i (a fase com que o canal i vê cada frequência). Com $N_{rx} = 4$ canais a 500 Hz há quatro equações dessas por ϕ, uma por canal, e quatro incógnitas $U(\phi + q\mathrm{PRF_{ch}})$: um sistema 4×4,

$$\mathbf{S}(\phi) = \mathbf{H}(\phi)\,\mathbf{U}(\phi), \qquad \mathbf{H}(\phi) = \big[H_i(\phi + q\mathrm{PRF_{ch}})\big]_{q,i}, \qquad \hat{\mathbf{U}} = \mathbf{H}^{-1}\mathbf{S}. \tag{2}$$

A reconstrução é resolver esse sistema em cada ϕ: ela *separa* as quatro parcelas dobradas usando as diferenças de fase entre os canais. **Ela só funciona se os H_i que estão na matriz forem os H_i que o sinal realmente tem.**

1.2 De onde vêm os H_i: um ponto de referência plano

A matriz é montada com os coeficientes de um ponto de referência R (plano, $h = 0$, no centro da cena):

$$H_i(f) = \exp\Big\{ -2\pi j \Big[\frac{C_{0,i}}{\lambda} + (-C_{1,i} + D_{t,i})\, f + C_{2,i}\, \lambda f^2 \Big] \Big\}, \tag{3}$$

com $C_{0,i}, C_{1,i}, C_{2,i}, D_{t,i}$ tirados da história de range de R vista pelo canal i (Seção 2). O termo $C_{0,i}/\lambda$ é uma **fase constante** do canal i: não depende de f.

1.3 O que a altura faz

Um alvo que não está no plano de R tem outra história de range em cada canal, e o termo constante muda: $C_{0,i}(\text{alvo}) = C_{0,i}(\text{R}) + \Delta C_{0,i}$. O sinal do alvo chega ao canal i com a fase extra

$$\varepsilon_i = \frac{2\pi}{\lambda}\,\Delta C_{0,i}, \qquad \text{que a matriz não sabe.} \tag{4}$$

Para B ($h = 500$ m) no canal 0, $\Delta C_{0,0} = -113{,}87$ mm e $\varepsilon_0 = -164°$. A inversa $\mathbf{H}^{-1}$ foi calculada para cancelar as parcelas $q \neq 0$ supondo as fases de R; com $164°$ a mais num canal e $70°$ noutro, o cancelamento falha e as parcelas vazam: são as **ambiguidades de azimute**, cópias do alvo a $\pm 0{,}81$ s (uma dobra) e $\pm 1{,}62$ s (duas) do lobo principal. Sem correção elas ficam a $-7{,}6$ dB do alvo (Fig. 26, painel de baixo).

1.4 A ideia do SATA

Multiplicar o sinal de cada alvo, em cada canal, por $e^{+j\varepsilon_i} = e^{+j2\pi\Delta C_{0,i}/\lambda}$ **antes** da reconstrução, para que ele chegue à matriz com a fase que ela espera. Duas dificuldades:

1. cada alvo tem o seu $\Delta C_{0,i}$, e o canal é a soma de todos os alvos: a correção precisa ser aplicada *por posição* (Seção 3);
2. o canal está sub-amostrado: cada frequência contém alvos de posições diferentes somados (Eq. 1), e uma multiplicação só pode aplicar uma fase a cada frequência. É deste ponto que nasce toda a diferença entre os dois mapas (Seções 4–5).

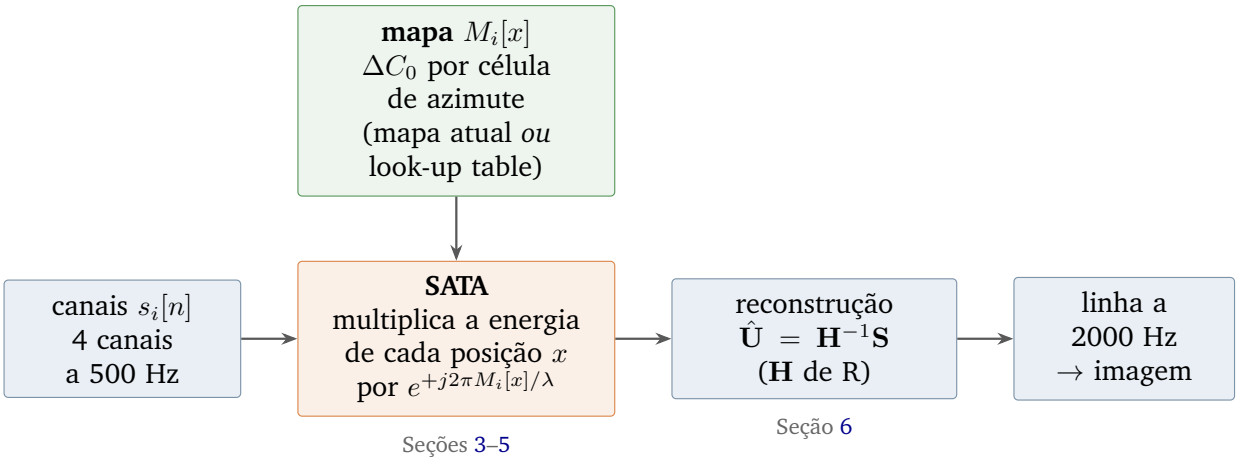


Figura 1: Onde o mapa entra. O kernel do SATA é o mesmo nos dois casos; o que muda é o conteúdo de $M_i[x]$.

2 O número: o que é ΔC_0 e como se calcula

2.1 A cena usada em todo o texto

ponto	x [m]	y [m]	h [m]	
R	20	262 052	0	referência (não é alvo)
A	-2580	262 052	0	alvo
B	20	263 422	500	alvo
C	2620	264 784	1000	alvo

Tabela 1: Três alvos a 2,6 km um do outro, no mesmo slant range r_0 (iso-range): subir h empurra o ponto para longe em ground range y.

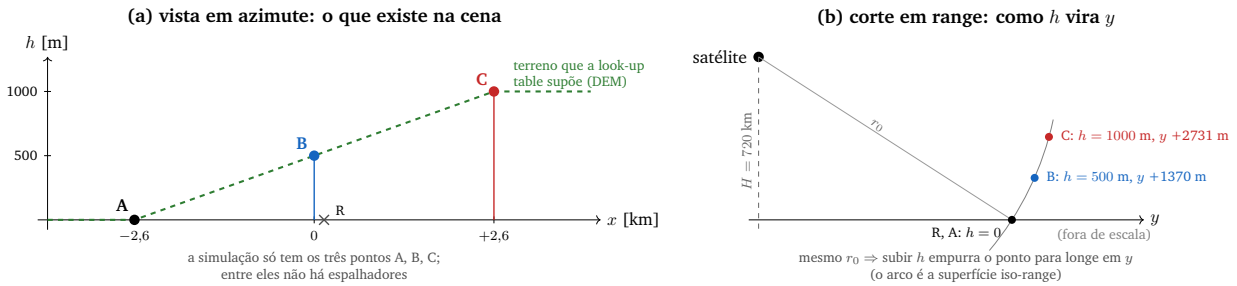


Figura 2: (a) A cena vista em azimute: os três alvos, o ponto de referência R e, tracejado em verde, o terreno que a look-up table precisa supor entre os alvos (Seção 5). (b) Corte em range: cada altura é posta sobre o arco de raio r_0, o que fixa o seu y.

2.2 Do ponto ao número

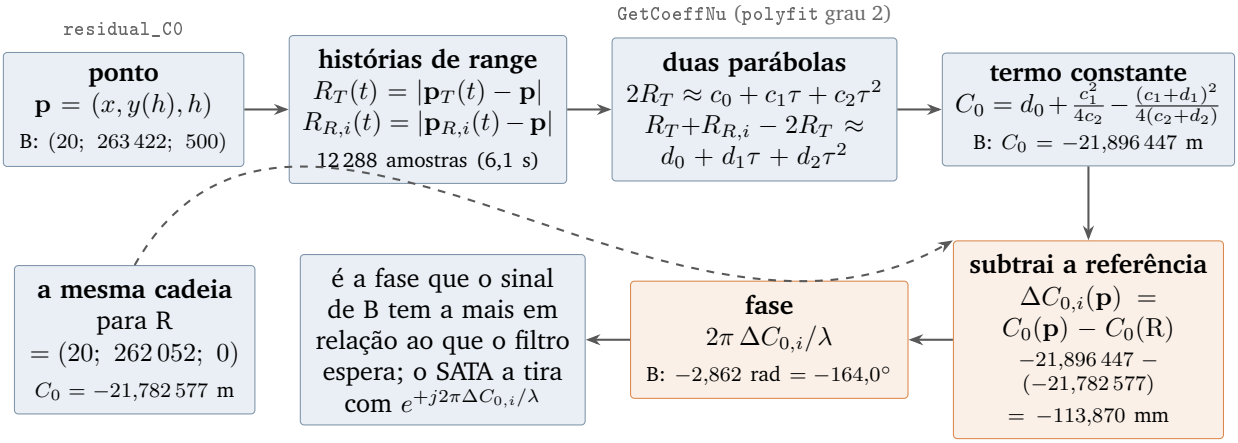


Figura 3: Do ponto ao número: `residual_C0(cfg, tracks, p, i)` chama `GetCoeffNu` duas vezes, para o ponto e para R, com a *mesma* geometria de órbitas, e subtrai os termos constantes. τ é o tempo medido a partir do vértice de cada parábola.

(1) Histórias de range. Distância transmissor–ponto $R_T(t)$ e receptor i–ponto $R_{R,i}(t)$ em cada instante da aquisição (12 288 amostras).

(2) Duas parábolas. $2R_T \approx c_0 + c_1\tau + c_2\tau^2$ (o caminho monostático) e $R_T + R_{R,i} - 2R_T \approx d_0 + d_1\tau + d_2\tau^2$ (a diferença bistática), por `polyfit` de grau 2.

(3) C_0 é a diferença entre os vértices. O mínimo de $a_0 + a_1\tau + a_2\tau^2$ é $a_0 - a_1^2/4a_2$. Aplicando ao caminho bistático $(c+d)$ e ao monostático (c):

$$C_0 = \min(R_T + R_{R,i}) - \min(2R_T) = d_0 + \frac{c_1^2}{4c_2} - \frac{(c_1+d_1)^2}{4(c_2+d_2)}. \tag{5}$$

(4) Menos a referência: $\Delta C_{0,i} = C_0(\text{ponto}) - C_0(\mathrm{R})$.

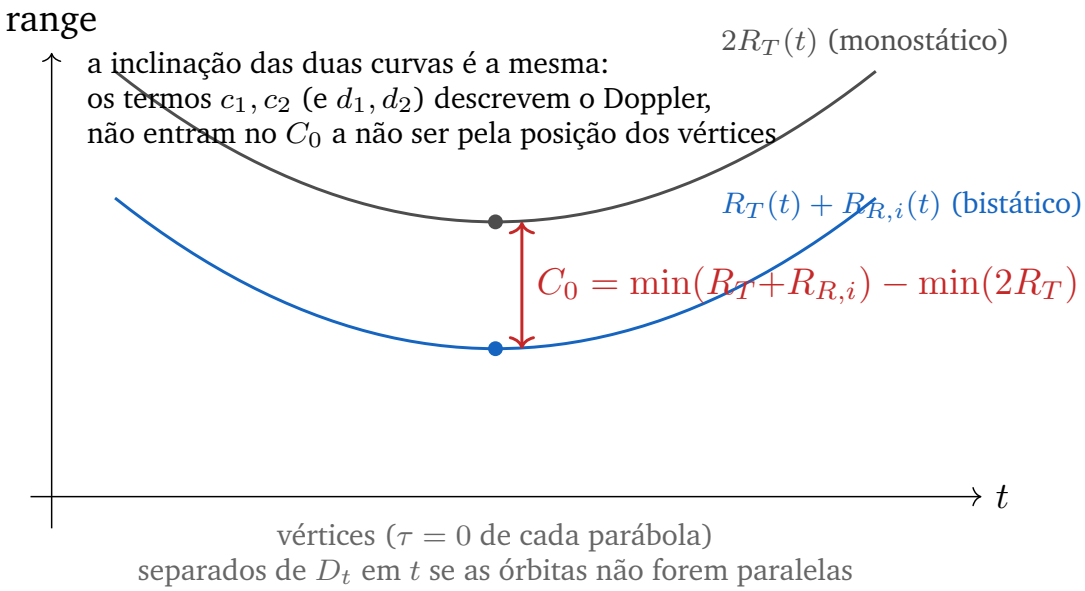


Figura 4: C_0 como diferença entre os vértices das duas histórias. A fase do canal no domínio da frequência é $-2\pi[C_0/\lambda + (-C_1 + D_t)f + C_2\lambda f^2]$; C_0 é o termo que não depende de f, e é o único que o SATA corrige.

2.3 A forma fechada: só a altura importa

Com $\mathbf{u}$ o versor satélite→ponto e $\mathbf{b}_i$ a baseline, $R_{R,i} \approx R_T - \mathbf{b}_i \cdot \mathbf{u}$, logo $C_0 \approx -\mathbf{b}_i \cdot \mathbf{u}$ e

$$\Delta C_{0,i} \approx -\, b_{xt,i}\, \frac{y(h) - y(0)}{r_0} \approx -\, b_{xt,i}\, \frac{h \cot\theta}{r_0}. \tag{6}$$

Para B, canal 0: $-63{,}696 \times 1369{,}7/766\,206 = -0{,}113\,87$ m, igual ao exato. Consequências: ΔC_0 é **linear em** h, **proporcional a** $b_{xt,i}$, e **não depende de** x (A, a 2,6 km de R mas com $h = 0$, dá exatamente 0) nem do Doppler.

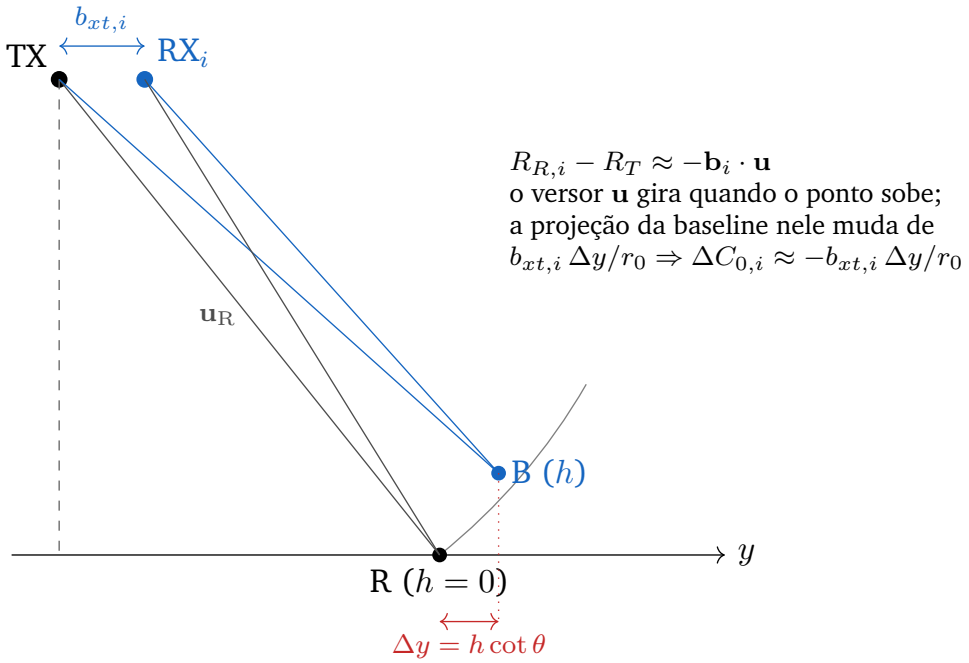


Figura 5: A forma fechada da Eq. (6): o que muda entre R e B é a direção do versor satélite–ponto, e com ela a projeção da baseline cross-track. (Fora de escala.)

alvo	h [m]	$\Delta C_{0,0}$ [mm]	$\Delta C_{0,1}$	$\Delta C_{0,2}$	$\Delta C_{0,3}$
A	0	0	0	0	0
B	500	$-113{,}870$ ($-164°$)	$-48{,}229$ ($-69°$)	$-7{,}325$ ($-11°$)	$-2{,}955$ ($-4°$)
C	1000	$-227{,}073$ ($-327°$)	$-96{,}176$ ($-138°$)	$-14{,}606$ ($-21°$)	$-5{,}892$ ($-8°$)

Tabela 2: O número de cada alvo em cada canal, e a fase correspondente $2\pi\Delta C_0/\lambda$. **Este número é o mesmo no mapa atual e na look-up table.** A única variante — o sub-band atual ajusta as parábolas só com as amostras da janela de ângulo da sub-banda (`getcoeff_beam`) — dá exatamente o mesmo valor nesta geometria.

3 Como o SATA aplica uma correção que depende da posição

3.1 Sub-aberturas: dentro de 40 ms, cada alvo é uma senoide

O sinal de um alvo no canal é $s[n] = A\,e^{-j2\pi[R_T+R_{R,i}]/\lambda}$: só fase, e a fase é a história de range. Perto de um instante t_c, a história é $R_0 + \dot{R}\,(t-t_c) + \frac{1}{2}\ddot{R}\,(t-t_c)^2$, então

$$s[n] = \text{const} \times e^{j2\pi f_0(t_n - t_c)} \times e^{-j\pi K(t_n-t_c)^2}, \qquad f_0 = -\dot{R}/\lambda \text{ (Doppler)}, \quad K = \ddot{R}/\lambda = 617 \text{ Hz/s}. \tag{7}$$

Num trecho de $T_{sub} = 20$ amostras (40 ms), o termo quadrático chega a $\pi K(0{,}02)^2 = \pi/4$ nas pontas; a frequência instantânea desliza só ± 12 Hz, muito menos que o borrão de ± 50 Hz com que uma FFT de 20 amostras janeladas enxerga qualquer frequência. **A FFT não distingue o alvo de uma senoide pura de frequência** f_0 (Fig. 6). T_{sub} é escolhido exatamente como o maior trecho em que isso vale: $L_{sub} = \sqrt{\lambda r_0/2} = 309{,}5$ m $= 20$ amostras.

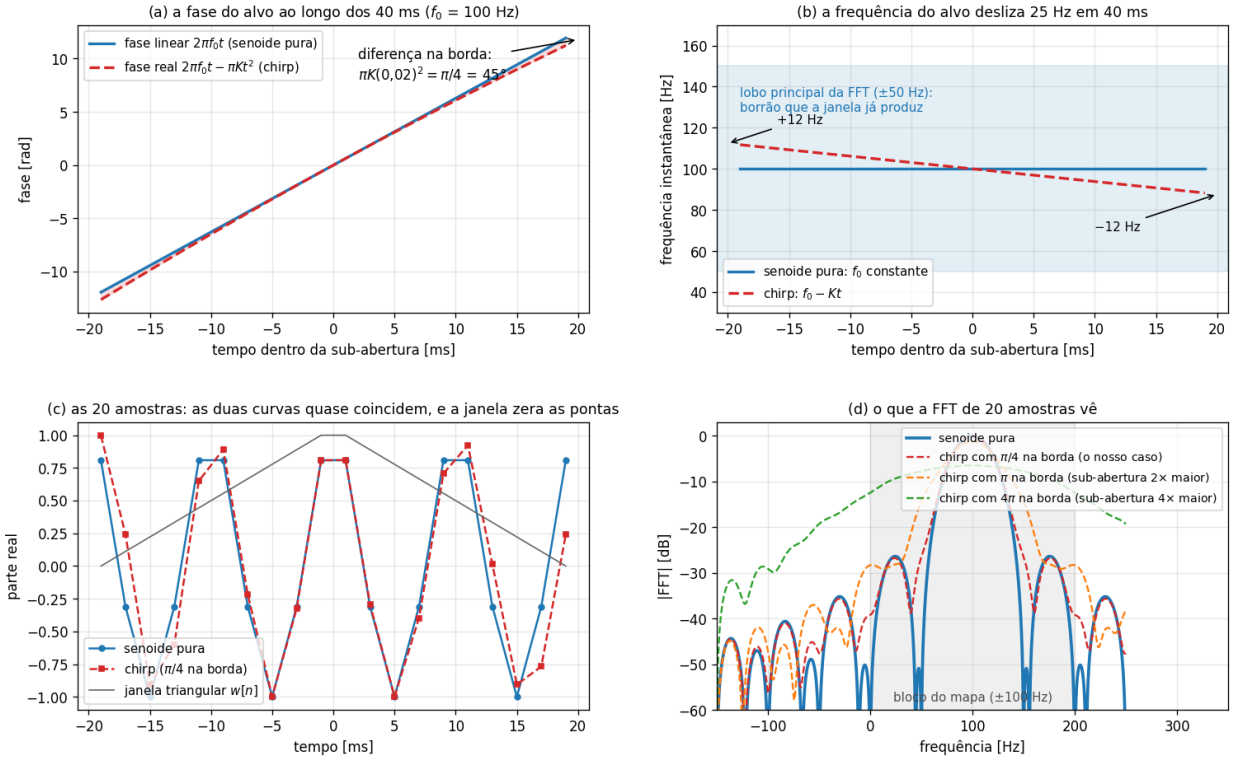


Figura 6: (a) Fase real do alvo e a reta que a aproxima, $45°$ de diferença nas pontas. (b) A frequência desliza ± 12 Hz dentro do borrão de ± 50 Hz da FFT. (c) As 20 amostras. (d) O espectro: com $\pi/4$ é o de uma senoide pura; só com sub-aberturas $2\times$ ou $4\times$ maiores o chirp aparece.

3.2 FFT da sub-abertura: frequência é posição

Se cada alvo é uma senoide com o seu f_0, a FFT do trecho separa os alvos por Doppler. E Doppler é posição: um ponto visto sob o ângulo β tem $f = \frac{2v}{\lambda}\sin\beta$ e está $r_0 \tan\beta$ à frente do centro da sub-abertura. Em células de $\Delta x = v/\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}} = 15{,}4$ m,

$$a(f) = \frac{r_0}{\Delta x}\tan\Big[\arcsin\frac{\lambda f}{2v}\Big] \approx 0{,}81\, f \quad \text{[células]}. \tag{8}$$

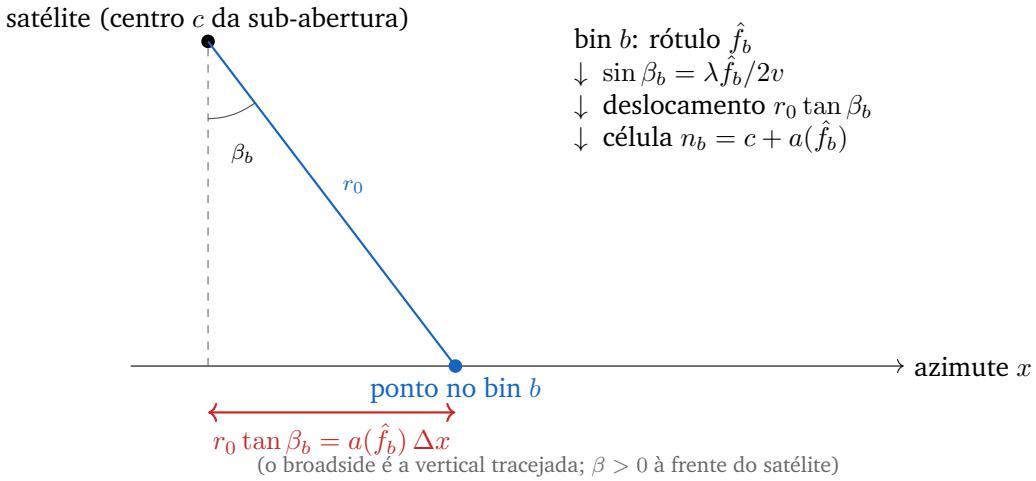


Figura 7: A régua $f \to \beta \to$ célula. O Doppler diz o ângulo sob o qual o ponto é visto; o ângulo e o slant range dizem a quantas células do centro da sub-abertura ele está.

3.3 Bins e o borrão da janela

A FFT de 128 pontos devolve um número por frequência da grade $\phi_b = b \times 3{,}9$ Hz, $b = -64 \ldots 63$: cada um é um **bin**. Um alvo não ocupa um bin só: o trecho é multiplicado pela janela triangular $w[n]$, e a FFT de uma senoide janelada é o espectro da janela deslocado para f_0, $S(f) = A\,W(f - f_0)$. A janela triangular de T amostras é a convolução de dois retângulos de $T/2$, então

$$|W(f)|^2 \propto \mathrm{sinc}^4\Big(\frac{fT}{2\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}}}\Big), \qquad \text{nulos em } k\,\frac{2\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}}}{T} = k \times 50 \text{ Hz}, \tag{9}$$

com $99{,}71\,\%$ da energia até o 1º nulo, $99{,}956\,\%$ até o 2º e lobos laterais a -26 e -35 dB. **A energia de um alvo se espalha por ± 50 Hz $= \pm 41$ células, mais lobos laterais a cada 50 Hz**, e cada um desses bins vai ler o mapa numa célula diferente.

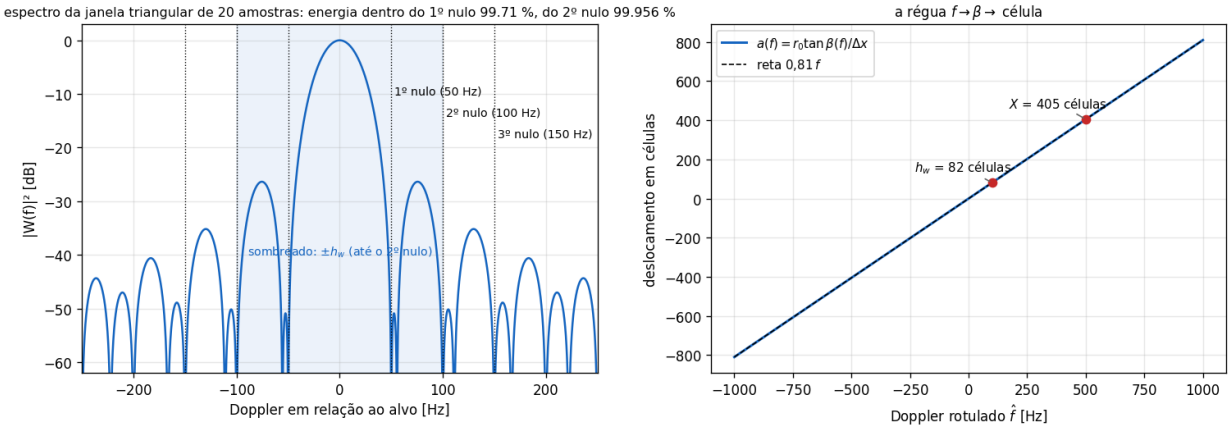


Figura 8: Esquerda: o espectro da janela de 20 amostras. Direita: a régua $a(f)$.

3.4 A dobra: um bin contém até três posições

O canal tem 500 Hz de banda, mas o alvo tem Dopplers até ± 617 Hz. Um alvo visto a $f = +400$ Hz aparece no bin $\phi = 400 - 500 = -100$ Hz. O bin de -100 Hz não sabe se a energia veio de um alvo a -100, a $+400$ ou a -600 Hz; pela régua, essas três frequências são três posições do solo a $X = a(\mathrm{PRF_{ch}}) = 405$ células $= 6{,}23$ km uma da outra:

$$\text{bin } \phi_b \;\longleftrightarrow\; \text{posições } c + a(\phi_b) + qX, \quad q \in \{-1, 0, +1\}. \tag{10}$$

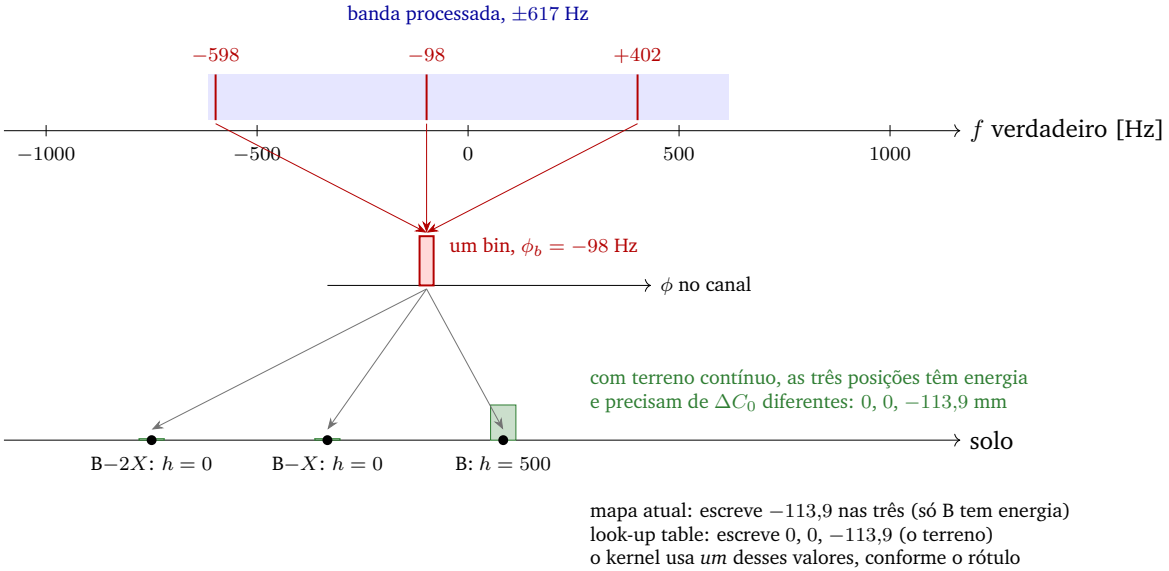


Figura 9: O bin -98 Hz da sub-abertura do exemplo recebe três Dopplers verdadeiros, que correspondem a três posições do solo a $X = 6{,}2$ km uma da outra. Com alvos pontuais só a posição de B tem energia; com terreno contínuo as três têm.

3.5 O kernel: os seis passos e o rótulo

K1. Corta 20 amostras a partir de `start`; centro $c = \text{start} + 10$; passo 10 (50 % de sobreposição).

K2. Multiplica pela janela triangular, FFT de 128 pontos: bins $\phi_b \in [-250, 250)$ Hz.

K3. Rótulo. Dá a cada bin um Doppler absoluto $\hat{f}_b$ — a frequência que o kernel *decide acreditar* que a energia do bin tem, já que o bin é ambíguo:

$$\text{whole band:} \quad \hat{f}_b = \phi_b \in [-250, 250) \text{ (supõe que nada dobrou)}, \tag{11}$$

$$\text{sub-banda } k: \quad \hat{f}_b = \phi_b + m\mathrm{PRF_{ch}} \in [f_k - 250, f_k + 250), \quad f_k = -750, -250, +250, +750. \tag{12}$$

A sub-banda 2 lê o bin de -98 Hz como $+402$ Hz; a sub-banda 3, como $+902$ Hz; a 0, como -598 Hz.

K4. Régua. Célula lida $n_b = \mathrm{round}\big(c + a(\hat{f}_b)\big)$ — com o rótulo, não com ϕ_b.

K5. Multiplica o bin por $e^{+j2\pi M_i[n_b]/\lambda}$.

K6. IFFT, soma as 20 amostras na saída (overlap-add), normaliza pela soma das janelas.

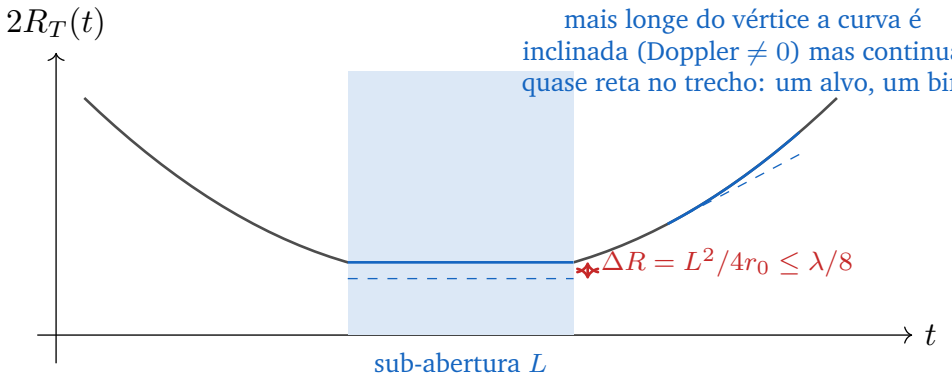


Figura 10: Dentro de uma sub-abertura de $L \leq \sqrt{\lambda r_0/2}$ a história de range é reta a menos de $\lambda/8$ (fase $\pi/4$): o alvo tem um Doppler só, e a FFT o coloca num lobo de ± 50 Hz em torno dele.

O que ficou estabelecido até aqui

O kernel só sabe fazer uma coisa: para cada bin de cada sub-abertura, escolher um rótulo, converter em uma célula e aplicar a fase que está escrita naquela célula do mapa. Ele não sabe qual dos até três alvos dobrados no bin é o que tem energia. **Tudo o que diferencia os dois mapas é o que está escrito nas células que o kernel vai ler.**

4 O mapa atual, por completo

`build_delta_C0_array` → `footprint_map` (`sata1d/sata.py`). Entrada: a lista de alvos (x_j, h_j). Saída: um vetor $M_i[n]$, $n = 0 \ldots 3071$, por canal e por kernel.

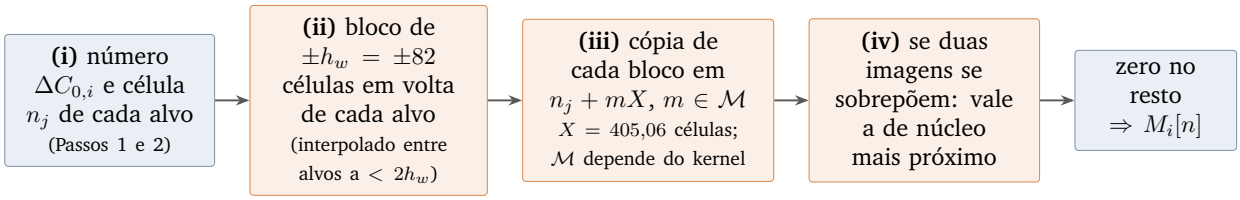


Figura 11: Os sub-passos do mapa atual.

4.1 (i) A célula de cada alvo

$$n_j = \mathrm{round}\Big(\frac{N_{a,ch}}{2} + \frac{x_0 + \delta x_j + b_{at,i}/2}{\Delta x}\Big): \qquad n_A = 1368,\ n_B = 1537,\ n_C = 1706, \tag{13}$$

a 169 células (2,6 km) um do outro.

4.2 (ii) O bloco: $\pm h_w = \pm 82$ células em volta de cada alvo

Todos os bins onde o alvo tem energia precisam ler o número do alvo. Pela Seção 3, essa energia vai até o 2º nulo da janela, $4\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}}/T_{sub} = 100$ Hz, que na régua são $\lceil 81{,}0 \rceil = 82$ células (`sata_footprint_halfwidth`). O 1º nulo deixaria $0{,}3\,\%$ da energia sem correção (o primeiro lobo lateral inteiro); o 3º ganharia pouco e faria blocos vizinhos se encostarem mais cedo. Dentro do bloco o valor é constante: $M_i[n] = \Delta C_{0,i}(\mathbf{p}_j)$ para $|n - n_j| \leq 82$.

4.3 (iii) As cópias: o passo que faz o mapa funcionar

Volte ao exemplo: B visto a $+400$ Hz, energia no bin -98 Hz. O kernel whole band rotula $\hat{f} = -98$ e lê a célula $c + a(-98) = n_B - a(400) - 79 = n_B - 403 \approx n_B - X$: **6,2 km atrás de B**, onde não há

alvo nenhum. Se ali o mapa tiver zero, esse pedaço da energia de B (tudo o que está entre $+250$ e $+617$ Hz, e o simétrico) fica sem correção — $60\,\%$ do espectro. A solução do mapa atual: **escrever o número de B também lá**. Em geral, como a régua é linear,

$$c + a(\hat{f}) = \underbrace{c + a(f)}_{n_j} + \underbrace{a(\hat{f} - f)}_{mX}, \qquad m = \frac{\hat{f} - f}{\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}}}, \tag{14}$$

e o bin é lido na *cópia* m do alvo. O conjunto de m possíveis depende de onde os rótulos do kernel estão e de onde o Doppler verdadeiro pode estar (± 617 Hz):

$$\mathcal{M} = \left\{ \mathrm{round}\,\tfrac{f_c - 617}{\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}}}, \ldots, \mathrm{round}\,\tfrac{f_c + 617}{\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}}} \right\}, \quad f_c = 0 \text{ (whole) ou } f_k \text{ (sub-banda } k) : \tag{15}$$

kernel	rótulos $\hat{f}$ [Hz]	cópias $\mathcal{M}$ (a $mX = m \times 6{,}23$ km)
whole band	$[-250, 250)$	$\{-1, 0, +1\}$
sub-banda 0	$[-1000, -500)$	$\{-3, -2, -1, 0\}$
sub-banda 1	$[-500, 0)$	$\{-2, -1, 0, +1\}$
sub-banda 2	$[0, 500)$	$\{-1, 0, +1, +2\}$
sub-banda 3	$[500, 1000)$	$\{0, +1, +2, +3\}$

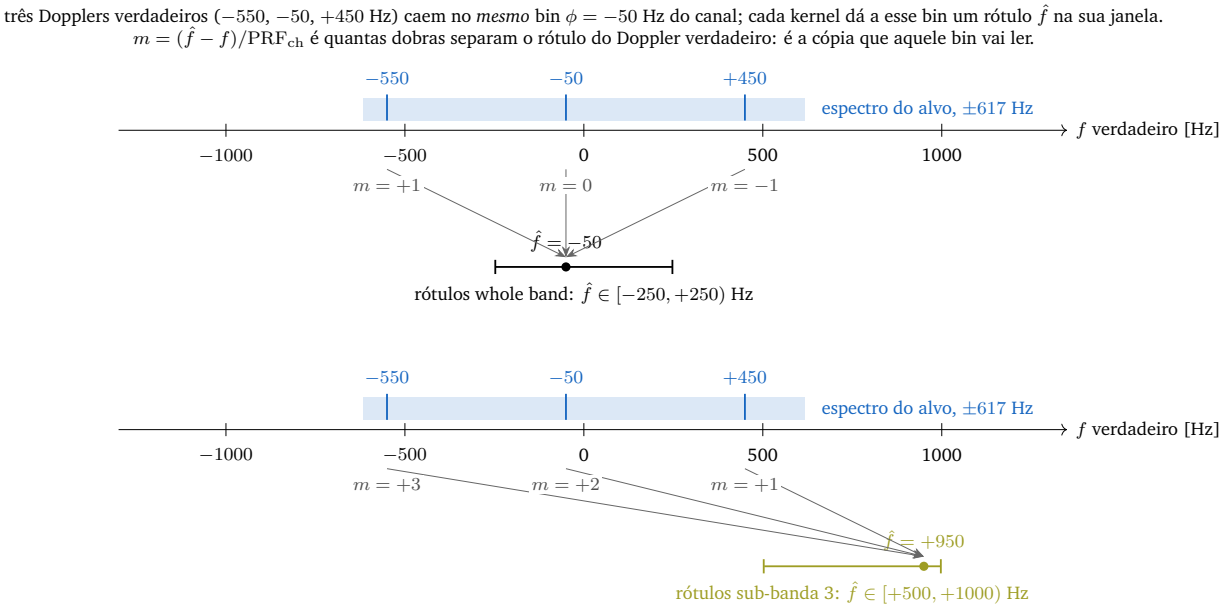


Figura 12: Por que o conjunto de cópias depende do kernel: o rótulo que cada kernel dá ao bin está sempre na sua própria janela de 500 Hz, e a distância (em dobras) entre esse rótulo e o Doppler verdadeiro é o índice m da cópia que vai ser lida.

O que uma cópia é, e o que ela não é

A cópia de B em $n_B - X$ **não diz que há terreno a 500 m a 6,2 km atrás de B**. Ela diz: "se um kernel vier ler aqui, é porque ele está procurando a energia de B que dobrou; dê a ele o número de B". O mapa atual é uma tabela indexada pelo *lugar onde o kernel vai procurar*, não pelo lugar onde o alvo está. Isso só é consistente porque, com alvos pontuais isolados, em cada célula só um alvo pode estar sendo procurado.

4.4 (iv) Alvos vizinhos: interpolação

Dois alvos a menos de $2h_w = 164$ células têm blocos que se sobrepõem, e os bins entre eles têm energia dos dois. O código funde os dois num bloco só, linear entre os alvos:

$$M[n] = \Delta C_0(\mathbf{p}_j) + \big(\Delta C_0(\mathbf{p}_{j+1}) - \Delta C_0(\mathbf{p}_j)\big)\frac{n - n_j}{n_{j+1} - n_j}, \qquad n_j \le n \le n_{j+1}. \tag{16}$$

A, B e C estão a 169 células: três blocos separados. Na cena "rampa com alvos a 200 m" (13 células), os cinco alvos viram um bloco em rampa.

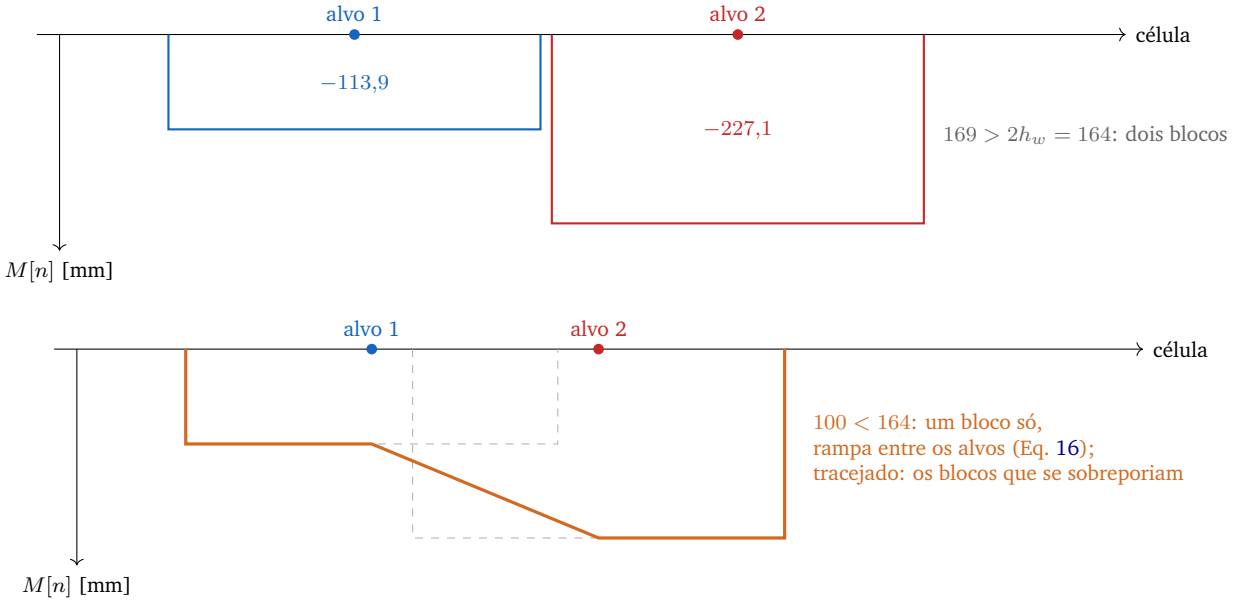


Figura 13: Em cima: alvos a mais de $2h_w$ células têm blocos separados (a cena deste texto). Embaixo: alvos mais próximos formam um bloco único, constante nas pontas e linear entre os alvos; os blocos individuais (tracejado) se sobreporiam e não há valor certo na zona comum.

4.5 (v) Imagens que se sobrepõem: o núcleo mais próximo

Com cópias a 6,2 km e alvos a 2,6 km, algumas imagens se encostam: a cópia $m = +1$ de A (núcleo em $1368 + 405 = 1773$) e o bloco de C (núcleo 1706) disputam as células 1691–1788. Cada célula vai para a imagem cujo núcleo está mais perto; a fronteira cai em 1740. O lobo principal de cada componente está perto do seu núcleo, então cada um lê o próprio valor e só perde lobo lateral.

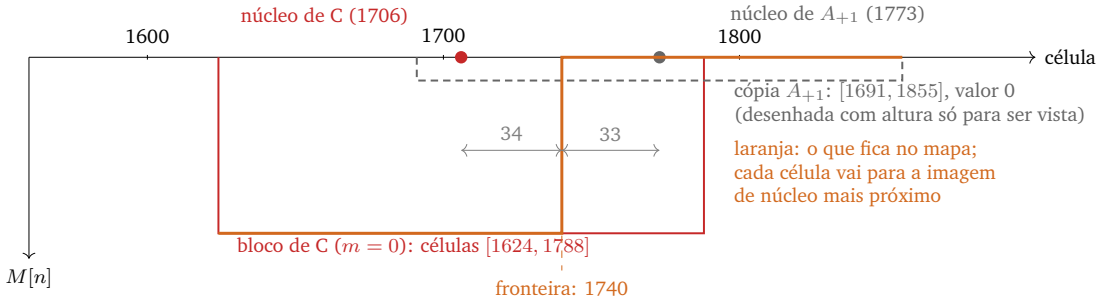


Figura 14: A regra do núcleo mais próximo no caso que ocorre nesta cena (canal 0, kernel whole band): o bloco de C e a cópia $m = +1$ de A disputam as células 1691–1788, e a fronteira cai a meio caminho entre os dois núcleos.

4.6 (vi) Zero no resto

Onde não há alvo nem cópia, $M = 0$. Não há energia lá, então nada é corrigido nem estragado.

4.7 O mapa pronto

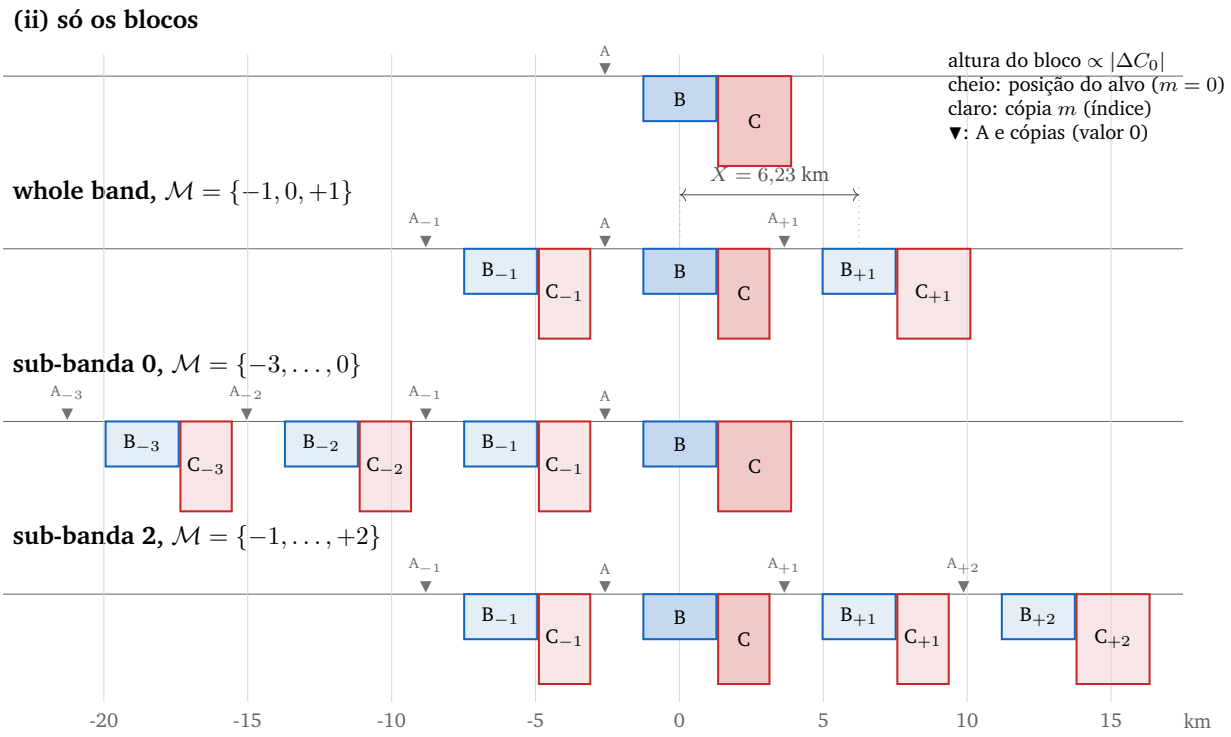


Figura 15: O mapa atual do canal 0, desenhado a partir dos vetores reais (`section6_figs/maps.npy`). Linha de cima: só os blocos (ii). Abaixo: o mapa completo para o kernel whole band e para dois kernels de sub-banda. **Todo bloco de B, cópia ou não, tem o número de B.** O que muda entre kernels é só em que posições as cópias estão.

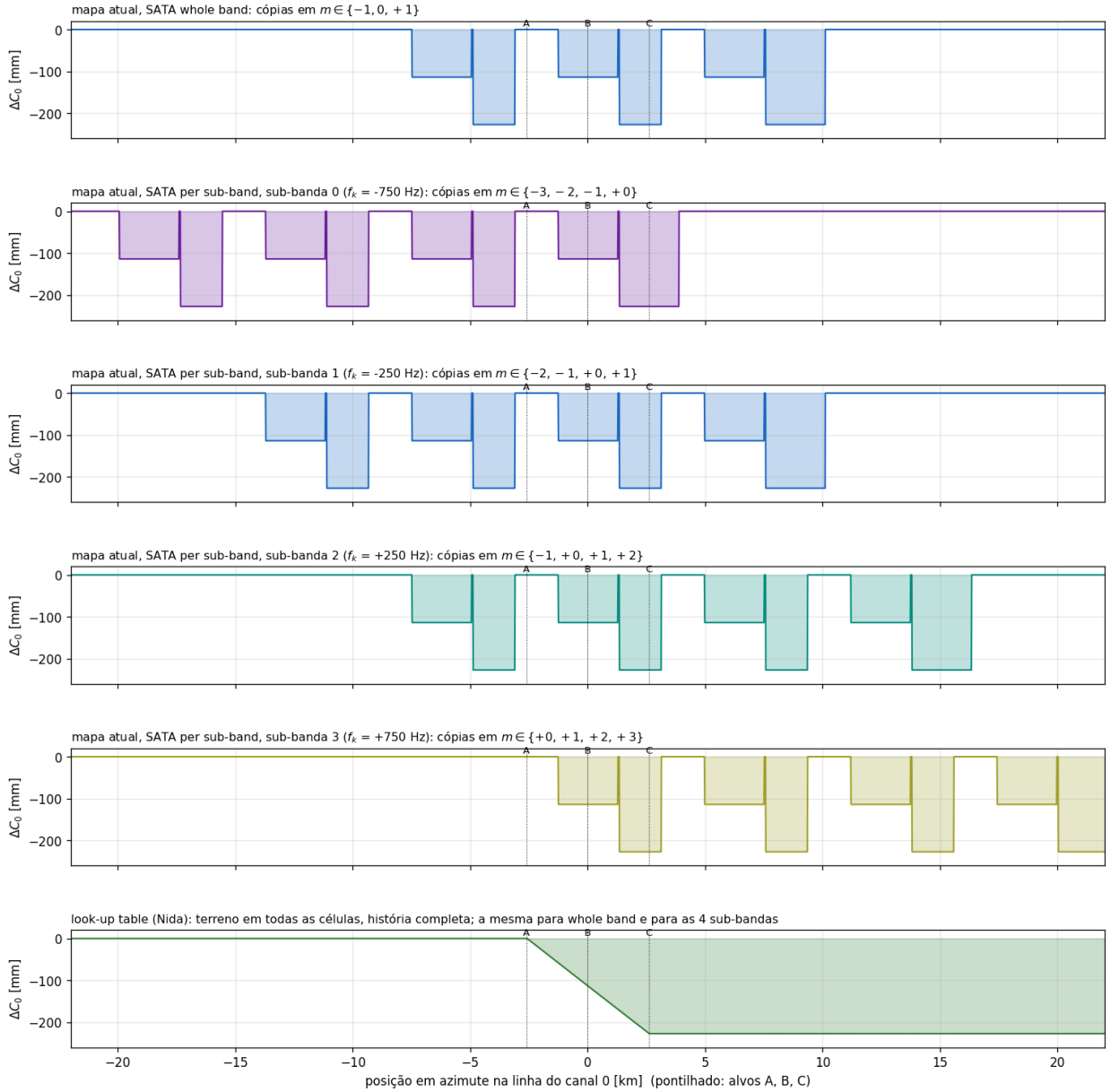


Figura 16: Os mapas reais do canal 0 (`plot_section6.py`): um por kernel. Os blocos são os mesmos; só o conjunto de cópias muda.

4.8 O que o mapa atual aplica

Juntando kernel e mapa: para a energia de B vista com Doppler verdadeiro f, o kernel lê a cópia $m = (\hat{f} - f)/\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}}$, e lá está o número de B. Logo **todo kernel aplica** $-113{,}87$ **mm a toda a energia de B, em toda a banda processada** (Fig. 17, esquerda; Fig. 22, linha de cima). Whole band e sub-bandas leem em células diferentes, mas encontram o mesmo número.

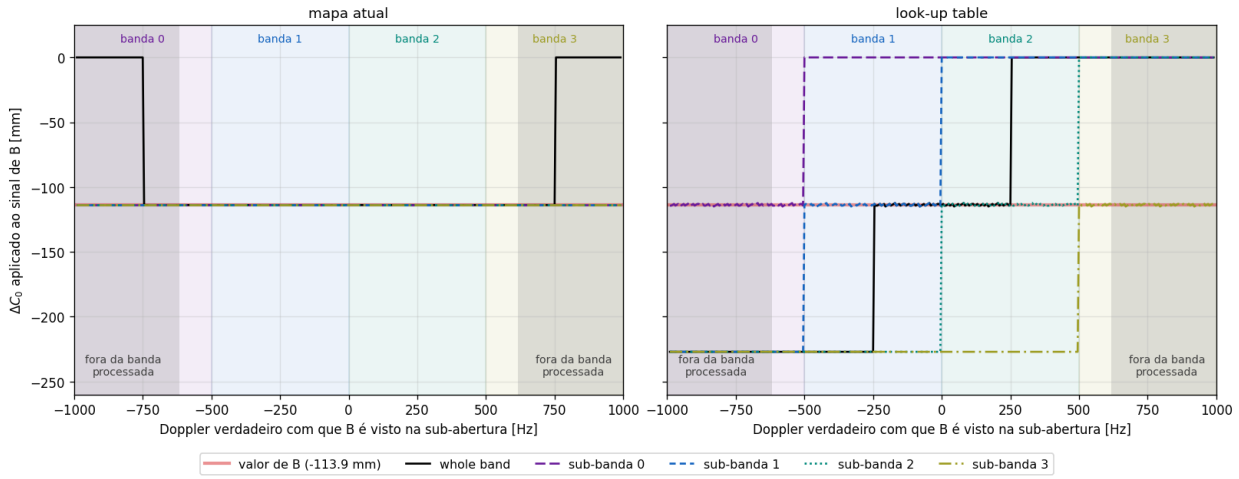


Figura 17: ΔC_0 aplicado à energia de B em função do Doppler verdadeiro, pelos cinco kernels. Esquerda: mapa atual. Direita: look-up table (Seção 5). Faixa vermelha: o valor de B. Cinza: fora da banda processada.

4.9 As hipóteses do mapa atual

O mapa atual está certo *se e somente se* em cada célula só um alvo pode estar sendo procurado. Isso exige:

H1. Alvos pontuais e isolados: entre os alvos não há espalhadores. Com terreno contínuo, a posição $n_j + X$ tem terreno de verdade, e a célula precisa servir a dois clientes: a energia dobrada de x_j e a energia direta de $x_j + X$ (Fig. 23).

H2. Alvos afastados de $\approx X$, $X/2$, $X/3$: senão a cópia de um cai sobre o bloco de outro e a regra do núcleo mais próximo tem de escolher (é o que acontece com alvos a ± 6 km, Seção 7.2).

H3. Alvos a mais de ≈ 310 m: senão os dois caem no mesmo bin e recebem uma fase só (a resolução do SATA, Seção 3).

5 A look-up table descrita pela Nida, por completo

5.1 O que ela disse

> "you should compute the coefficients for all the azimuth points and build something like a look-up table" — "then depending on the $f \to \beta \to x$ you should go and look for the coefficients in the look-up table" — "in the way [you do it], you are just using a portion of the range histories" — "that being said, it doesn't explain why the whole band vs sub-band SATA gives you the same results".

São três pontos: (a) o valor deve ser calculado com a história de range *completa* (não a janela da sub-banda); (b) deve haver um valor em *todos* os pontos de azimute, formando uma tabela, lida pelo kernel via $f \to \beta \to x$; (c) nada disso explica whole = sub-band. Os três estão certos: (a) não muda o número nesta geometria (Tab. 2); (b) é o que se constrói a seguir; (c) a explicação de whole = sub-band são as cópias (Seção 4.3).

5.2 Construção

(1) Para cada célula n da linha do canal i: posição $x(n) = (n - N_{a,ch}/2)\,\Delta x - b_{at,i}/2$.

(2) Altura do terreno nessa posição, $h(x)$, de um DEM. A cena só tem três pontos; o DEM usado é a interpolação linear entre eles e constante fora (a linha tracejada da Fig. 2a).

(3) Ponto no iso-range: $\mathbf{p}(n) = \big(x(n), \sqrt{r_0^2 - (H-h)^2}, h\big)$.

(4) $M_{\mathrm{LUT},i}[n] = \Delta C_{0,i}(\mathbf{p}(n))$ com a cadeia completa da Fig. 3 (`residual_C0`): 3072×4 chamadas.

(5) A mesma tabela para o kernel whole band e para os quatro de sub-banda. **Não há cópias.**

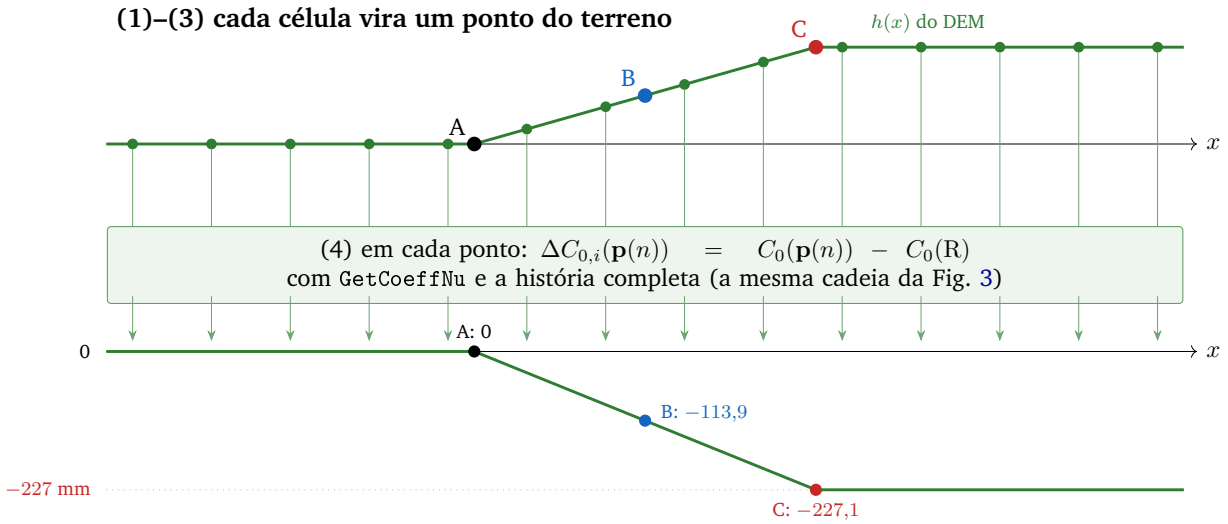


Figura 18: A look-up table: em vez de calcular o número só nos alvos e copiá-lo, calcula-se um número para cada célula a partir do terreno que está nela. Como $\Delta C_0 \propto h$, a tabela tem a forma do terreno.

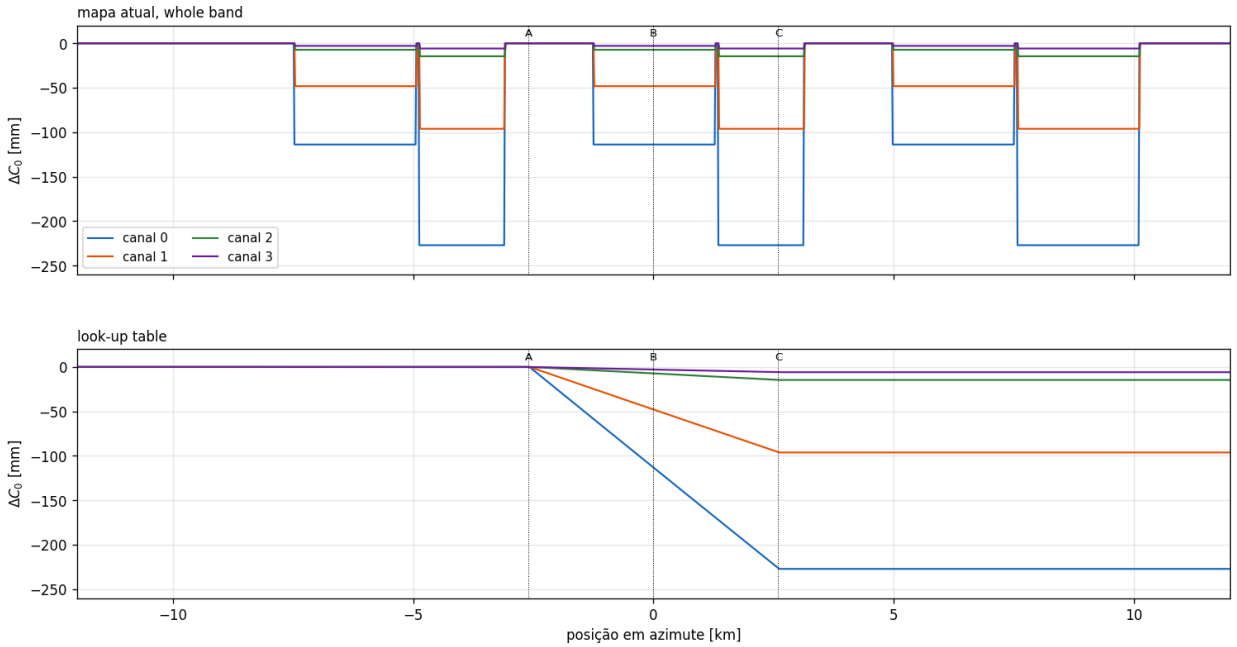


Figura 19: Os quatro canais: mapa atual (kernel whole band) em cima, look-up table embaixo. Nos alvos, os dois têm o mesmo número.

A diferença em uma frase

A look-up table é uma tabela indexada pelo *lugar onde o alvo está*: em cada célula, o ΔC_0 do terreno que está nela. O mapa atual é indexado pelo *lugar onde o kernel vai procurar*: nas posições de dobra, o ΔC_0 do alvo que dobrou. As duas coincidem nas células dos alvos e diferem nas posições de dobra.

5.3 O que a look-up table aplica

O kernel é o mesmo, então ele lê nas mesmas células: whole band em $n_B - X$ para B visto a $+400$ Hz, sub-banda 2 em n_B, sub-banda 3 em $n_B + X$. Só que agora a célula $n_B - X$ tem o terreno de lá (plano: 0) e $n_B + X$ tem o terreno de lá (1000 m: -227):

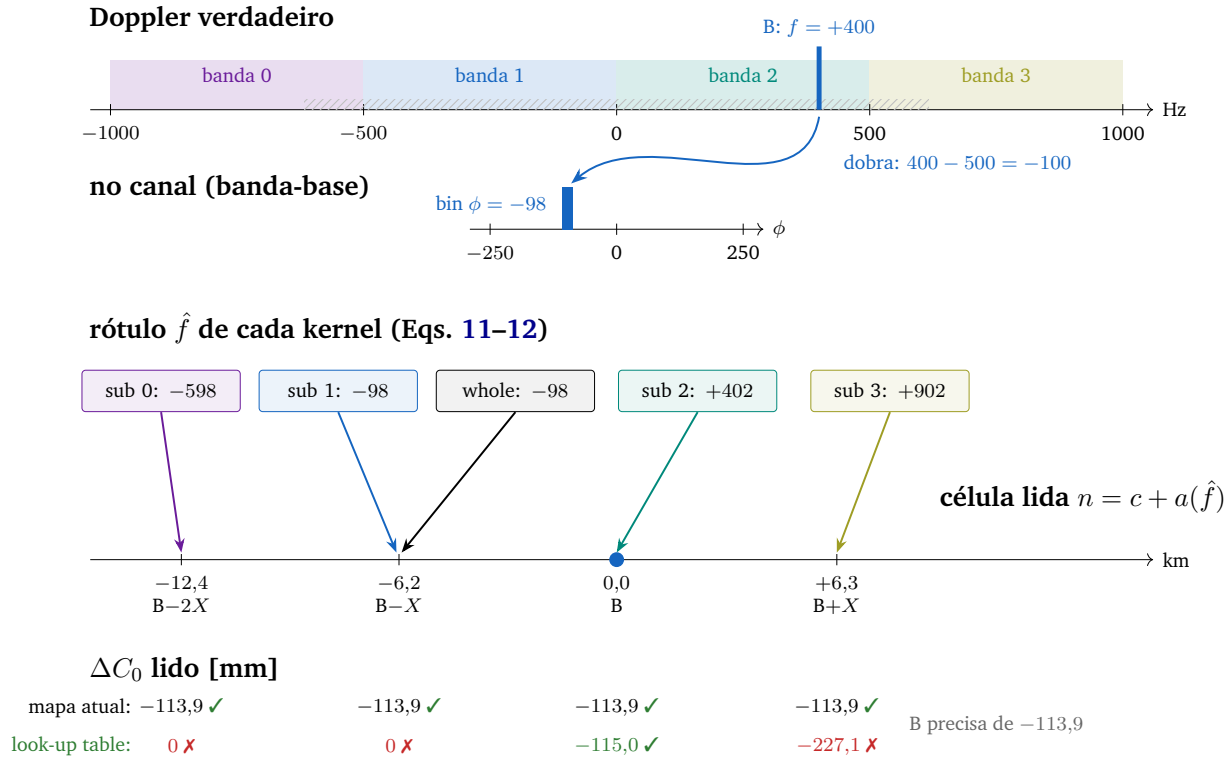


Figura 20: Um bin, cinco leituras. B é visto a $+400$ Hz; no canal isso cai no bin -98 Hz. Cada kernel dá a esse bin um rótulo diferente e por isso lê o mapa numa célula diferente — a posição de B mais um número inteiro de dobras X. O mapa atual tem o número de B em todas essas células (cópias); a look-up table só na própria posição de B, que só a sub-banda 2 lê. A faixa hachurada no eixo de cima é a banda processada (± 617 Hz).

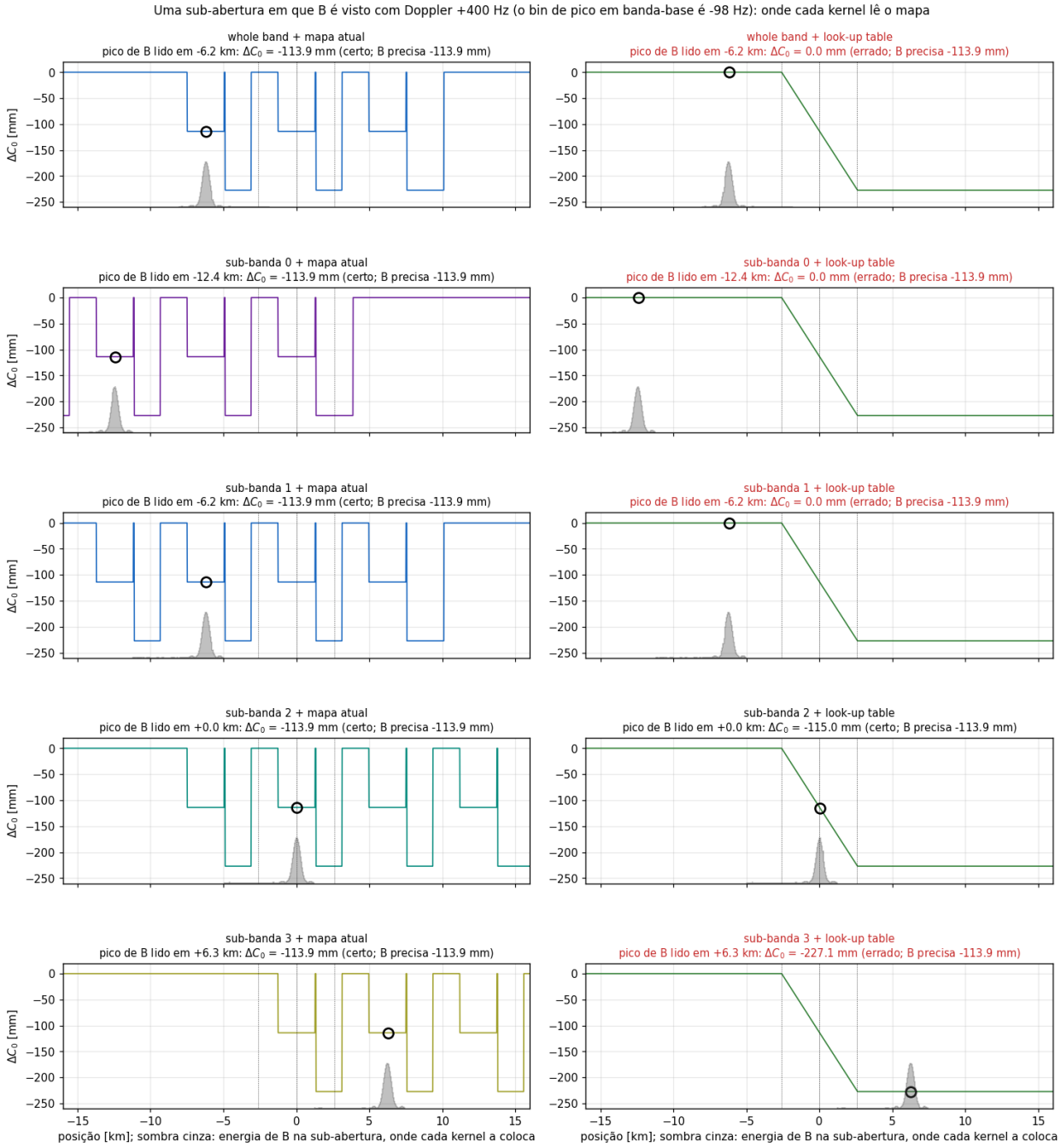


Figura 21: A leitura nos mapas reais. Cada linha um kernel; esquerda o mapa atual, direita a look-up table. Sombra: a energia de B nessa sub-abertura, posta onde o kernel a coloca; círculo: o bin de pico.

Varrendo todos os Dopplers (Fig. 17, direita): o whole band aplica uma **escada** — certo em $|f| < 250$ Hz, 0 para $f > 250$ (lê $B - X$), -227 para $f < -250$ (lê $B + X$); a sub-banda k acerta exatamente na banda k e erra fora dela.

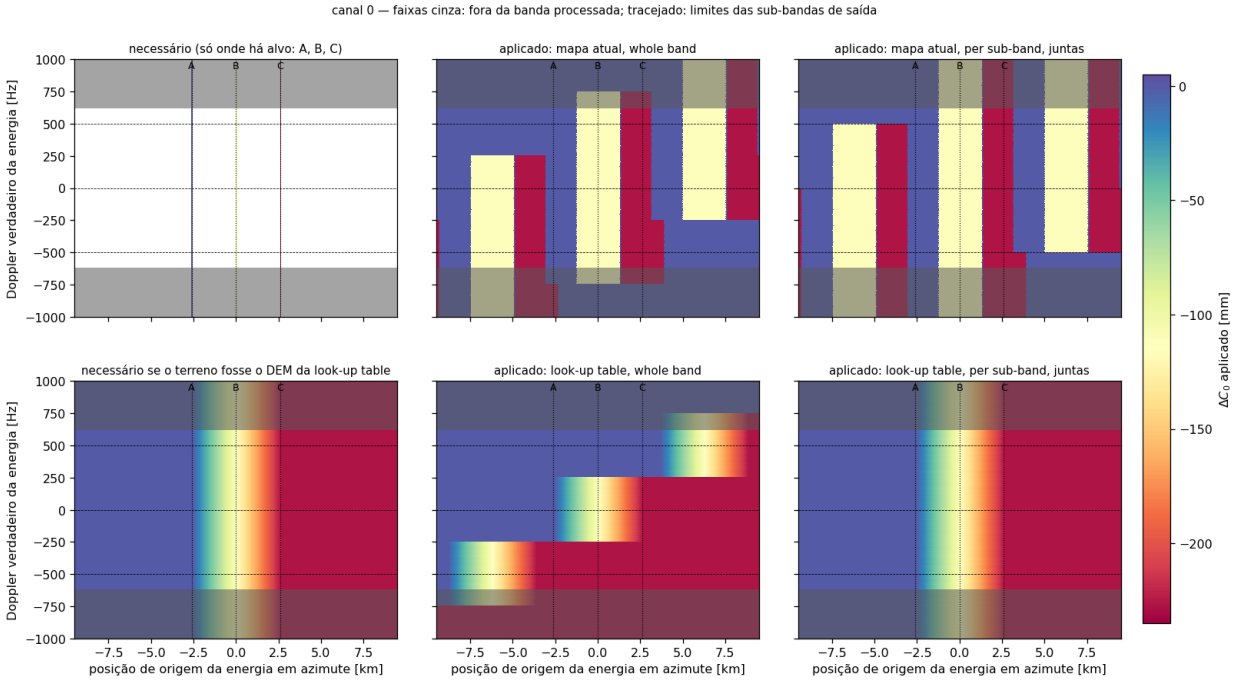


Figura 22: Tudo de uma vez: posição de origem da energia $\times$ Doppler verdadeiro, cor $= \Delta C_0$ aplicado. Necessário: listras verticais (o ΔC_0 não depende do Doppler). Mapa atual (cima): listras, mais as cópias em colunas sem energia. Look-up table (baixo): escada no whole band; ao juntar as sub-bandas, listras de novo — mas ver Fig. 25.

5.4 Com terreno contínuo e com o eixo de range

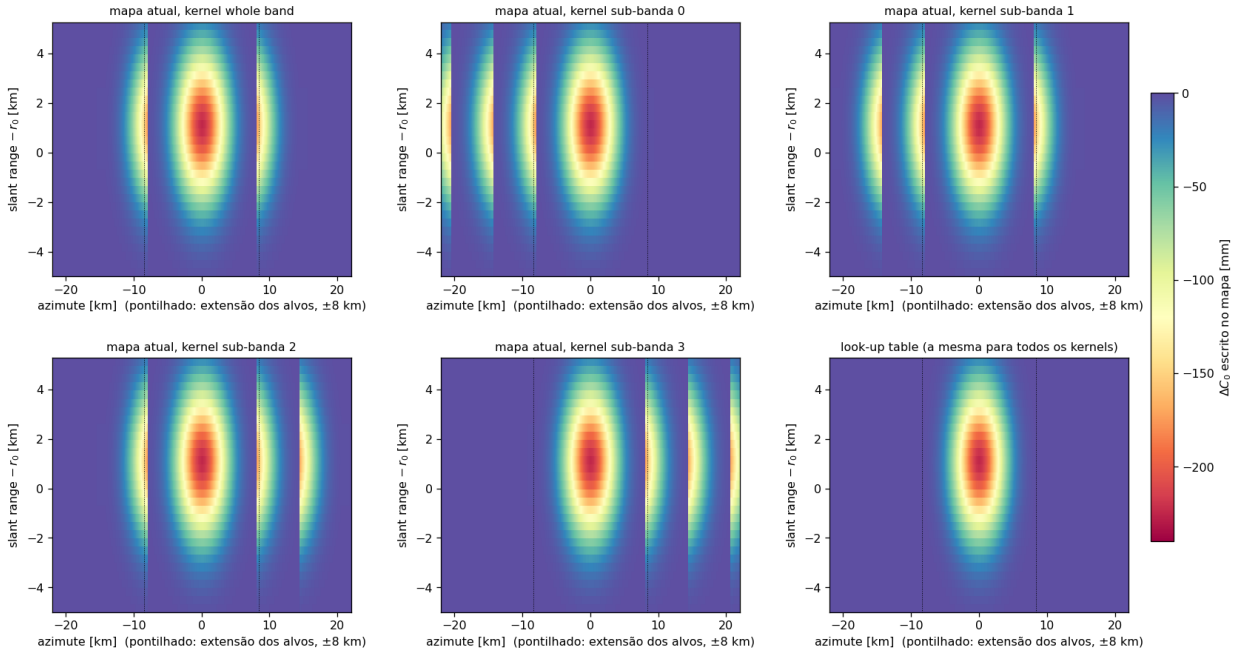


Figura 23: Um morro gaussiano de 1000 m amostrado com alvos a cada 400 m, 31 linhas de range: o que cada mapa escreve. As cópias do mapa atual caem *dentro* da região com terreno e são cortadas pela regra do núcleo mais próximo; a look-up table é só o terreno.

Com terreno contínuo a hipótese H1 cai: as posições de dobra têm terreno, o mapa atual não pode mais escrever lá o valor do alvo dobrado, e passa a se comportar como a look-up table. O eixo de

range não muda a mecânica (tudo é feito em azimute, linha a linha); muda só o valor, pelo fator $\cot\theta/r_0$ ($10\,\%$ em 10 km de slant range).

6 A reconstrução: o que cada correção precisa acertar

Voltando à Eq. (2): para a banda de saída q, a linha q de $\mathbf{H}^{-1}$ combina os quatro canais de modo a *manter* a parcela q e *cancelar* as outras três. O cancelamento só ocorre se as outras três parcelas tiverem, em cada canal, a fase que a matriz supõe. Portanto:

Todas as parcelas, não só a da banda

O SATA que alimenta a banda de saída q precisa corrigir **todas** as parcelas do canal: a parcela q para o lobo principal sair certo, e as parcelas $q' \neq q$ para que se cancelem. Uma parcela que fica com erro $\varepsilon = \frac{2\pi}{\lambda}[\Delta C_0(\text{alvo}) - M(\text{lido})]$ não se cancela e vaza para a banda q como ambiguidade.

Os dois pipelines:

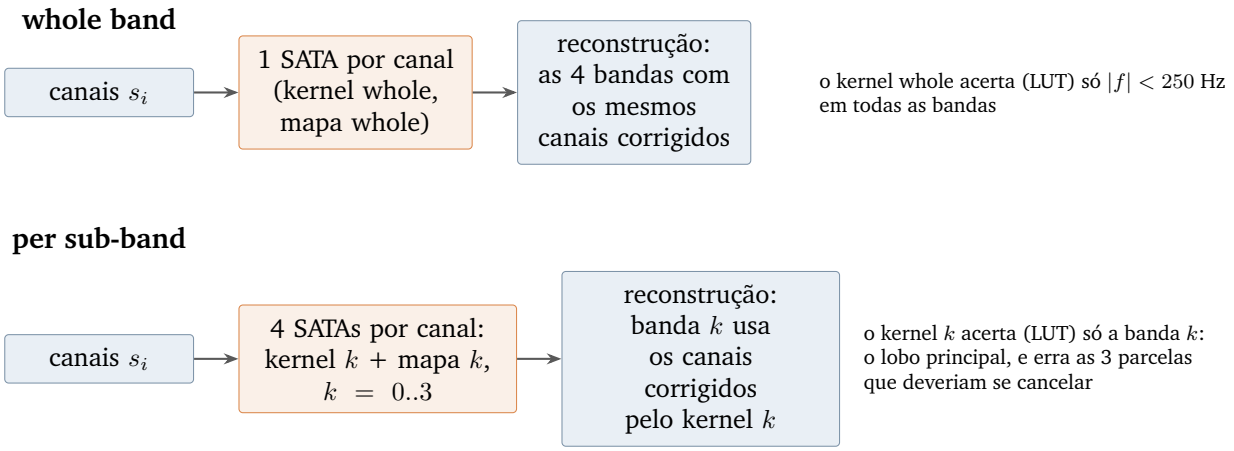


Figura 24: Os dois caminhos. Com o mapa atual, todo kernel acerta todas as parcelas e os dois caminhos coincidem. Com a look-up table, cada kernel acerta um pedaço diferente.

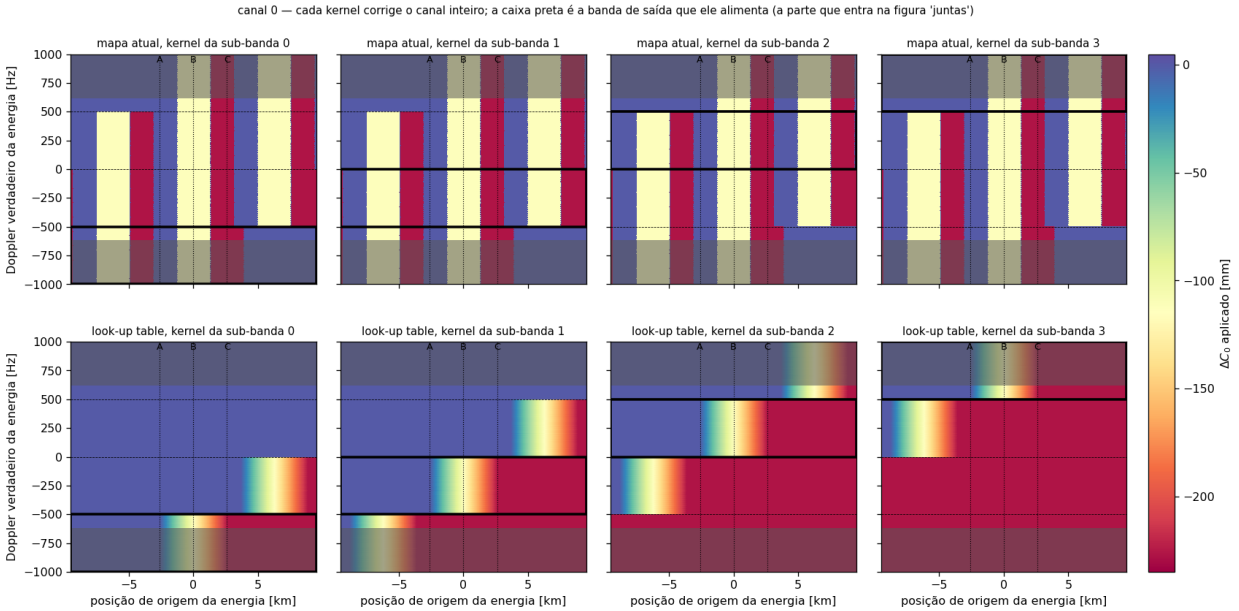


Figura 25: Os quatro kernels de sub-banda antes de juntar. A caixa é a banda que o kernel alimenta (o que entra na Fig. 22, "juntas"); o que está fora da caixa são as parcelas que precisam se cancelar. Mapa atual: certo dentro e fora. Look-up table: certo só dentro.

7 As IRFs de cada caso

7.1 Como são medidas

A linha reconstruída $u[n]$ (2000 Hz) é comprimida com o filtro casado do ponto de referência: $\mathrm{IRF} = |\mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{F}\{u\}\,\overline{\mathcal{F}\{s_{\mathrm{R}}\}}\}|$, em dB relativo ao pico da Reference (o sinal monostático ideal dos mesmos alvos a 2000 Hz). Uma parcela que não se cancelou aparece em $t_j + m\,\Delta t$, $\Delta t = \mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}}\lambda r_0/2v^2 = 0{,}81$ s; "maior ambiguidade" é o máximo em ± 20 ms dessas posições ($m = \pm 1, \pm 2$), fora dos lobos principais. O **oracle** é o caso em que cada alvo é simulado já com a fase corrigida, sem SATA nenhum: é o melhor que uma correção de C_0 pode dar.

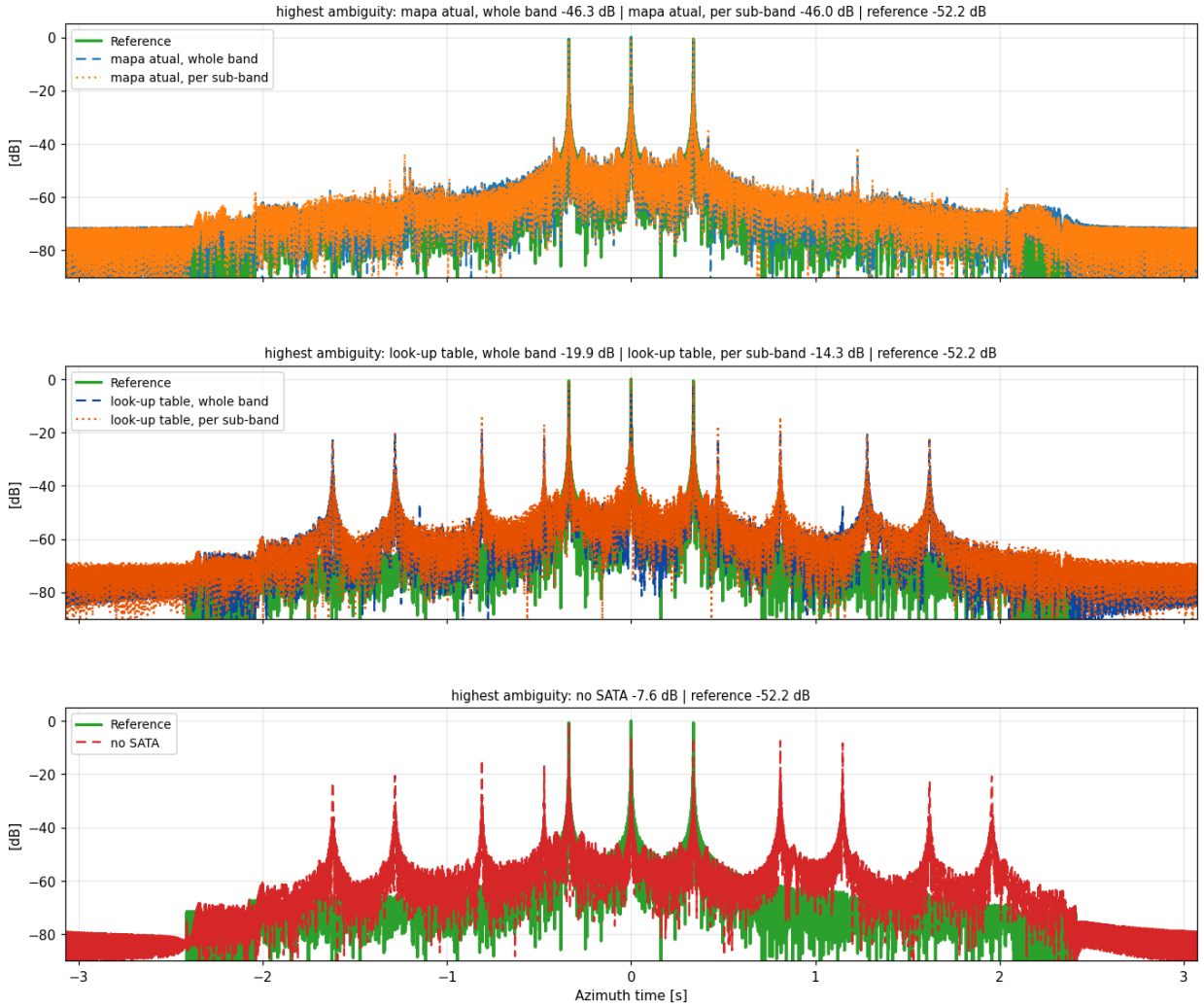


Figura 26: IRFs da cena A, B, C. Cima: mapa atual, whole e sub-band. Meio: look-up table, whole e sub-band. Baixo: sem SATA. Verde: Reference.

maior ambiguidade [dB]	1 alvo, $h = 500$	A, B, C	rampa, 5 alvos a 2,6 km	rampa, 5 alvos a 200 m	A, B, C a 6 km
sem SATA	−7,5	−7,6	−11,4	−11,5	—
mapa atual, whole band	−59,7	−46,3	−43,5	−36,5	−23,1
mapa atual, per sub-band	−59,7	−46,0	−43,6	−36,5	—
look-up table, whole band	−63,6	−19,9	−23,2	−20,0	−20,0
look-up table, per sub-band	−63,6	−14,3	−18,0	−15,0	—
oracle (fase perfeita, sem SATA)	−63,6	−45,9	−43,0	−50,9	−38,8

Tabela 3: Todas as cenas (`check_lut.csv`, `irf_table.csv` e uma varredura extra do bloco e das cópias). Rampas: 20°, $h = 0$–291 m.

7.2 As discrepâncias, uma a uma

D1. Mapa atual: whole band = per sub-band, em todas as cenas. Pela Seção 4.3, o número de um alvo não depende do Doppler e o mapa devolve esse número em qualquer posição de dobra onde o alvo seja procurado. Então os cinco kernels aplicam exatamente a mesma fase a toda a energia de cada alvo (Fig. 17, esquerda); os canais corrigidos são os mesmos, e a reconstrução recebe a mesma coisa. Os décimos de dB de diferença vêm das bordas dos blocos e do arredondamento da régua, que caem em células diferentes para cada rótulo. **Não há nada que o rótulo do sub-band possa mudar**, porque a única coisa que o rótulo muda é *onde* se lê, e o mapa atual foi

feito para que *onde* não importe.

D2. Mapa atual ≈ oracle em A, B, C ($-46{,}3$ vs $-45{,}9$) e na rampa a 2,6 km ($-43{,}5$ vs $-43{,}0$). O mapa atual chega ao limite do que uma correção de C_0 pode dar. O que separa esse limite da Reference ($-52{,}2$) não é o mapa: são os termos C_1 e C_2, que também mudam com a altura e que a correção de fase constante não toca (o PDF sobre a correção de segunda ordem trata disso). Para C ($h = 1000$ m) isso já vale alguns dB.

D3. Um alvo só: look-up table = oracle ($-63{,}6$), mapa atual 4 dB pior ($-59{,}7$). Aqui a look-up table é *melhor*. Com um alvo o terreno do DEM é constante ($h = 500$ em todo lugar), então a tabela tem o valor de B em *todas* as células — inclusive além do 2º nulo, onde o mapa atual tem zero. Os $0{,}04\,\%$ da energia de B fora do bloco de ± 82 células ficam sem correção no mapa atual. Uma varredura confirma que é o bloco: $h_w = 41 \rightarrow -54{,}2$ dB, $82 \rightarrow -59{,}7$, $122 \rightarrow -61{,}8$, $200 \rightarrow -63{,}6$ (= oracle). O bloco até o 2º nulo custa 4 dB neste caso; alargá-lo, porém, cobra na cena seguinte (D6).

D4. Look-up table, whole band: $-19{,}9$ dB contra $-46{,}3$ do mapa atual (A, B, C). A escada da Fig. 17. Para a energia de B com $|f| > 250$ Hz ($60\,\%$ do espectro) o kernel lê $B \pm X$ e encontra 0 ou -227 mm em vez de $-113{,}9$: erro de fase de $164°$ ou $-164°$. Essas parcelas entram na matriz com a fase errada e não se cancelam; a ambiguidade volta quase ao nível sem SATA. A tabela em si está certa célula a célula — o que está errado é a *leitura*: o kernel lê a tabela no lugar do rótulo, e o rótulo do whole band só é o Doppler verdadeiro para $|f| < 250$ Hz.

D5. Look-up table, per sub-band: $-14{,}3$ dB, pior que o whole band ($-19{,}9$). O kernel k acerta exatamente a banda k — o lobo principal — e erra as três parcelas que deveriam se cancelar (Fig. 25, linha de baixo). São $4 \times 3 = 12$ conjuntos de parcelas erradas, contra o whole band que erra 2 de 3 mas com o *mesmo* kernel em todas as bandas. Além disso, o per sub-band acerta a parcela que menos importa para a ambiguidade (a que vai para o lobo principal) e erra as que mais importam (as que precisam se cancelar). É por isso que ele parece melhor na Fig. 22 ("juntas": listras certas) e é pior na IRF.

D6. Rampa com alvos a 200 m: mapa atual $-36{,}5$ contra oracle $-50{,}9$. Cinco alvos em 800 m, a 13 células um do outro, com ΔC_0 diferentes (a rampa dá ≈ 17 mm $= 24°$ entre vizinhos). Eles estão dentro de uma resolução do SATA (± 41 células $= \pm 630$ m no lobo principal): caem nos mesmos bins e recebem a mesma fase, a do bloco interpolado na célula lida. Não é o mapa (a interpolação linear é exata para uma rampa) nem as cópias: é a hipótese H3. Nenhum mapa lido por bin consegue separá-los.

D7. A, B, C afastados de 6 km ($\approx X$): mapa atual $-23{,}1$ contra oracle $-38{,}8$. Colisão de cópias (hipótese H2): a cópia $m = +1$ de A cai sobre B, a de B sobre C, e a regra do núcleo mais próximo dá a célula ao alvo direto. Quando o kernel procura a energia dobrada de A em $n_A + X \approx n_B$, encontra o número de B ($-113{,}9$) em vez de 0. A look-up table dá o mesmo ($-20{,}0$) porque ali, coincidentemente, os dois mapas têm o mesmo conteúdo: o valor do alvo que está na posição. Este é o caso em que o mapa atual deixa de ser "indexado pelo lugar onde o kernel procura", porque duas buscas diferentes apontam para a mesma célula.

D8. Look-up table na rampa: sub-band ($-18{,}0$, $-15{,}0$) pior que whole ($-23{,}2$, $-20{,}0$), como em A, B, C. Mesma razão de D5; o degrau da escada é a diferença de altura entre pontos a 6,2 km, que numa rampa de $20°$ com 5 alvos a 2,6 km é grande.

	mapa atual	look-up table
indexado por	onde o kernel vai procurar (alvo + cópias)	onde o alvo está (terreno)
depende do kernel	sim (conjunto de cópias)	não
whole = sub-band?	sim, sempre	não: sub-band pior
1 alvo	4 dB abaixo do oracle (bloco finito)	= oracle
alvos pontuais afastados	= oracle	20–25 dB pior (escada)
alvos a < 310 m	limitado pela resolução do SATA	idem
alvos a $\approx X$	colisão de cópias, 15 dB pior	igual ao mapa atual
terreno contínuo	vira a look-up table (cópias cortadas)	escada

Tabela 4: Os dois mapas, caso a caso.

O que fica

- O número ΔC_0 é o mesmo nos dois mapas e está certo. A diferença é só *onde* ele é escrito.
- O mapa atual funciona para alvos pontuais afastados porque escreve o número de cada alvo em todas as células onde algum kernel vai procurá-lo; por isso whole = sub-band, e por isso chega ao oracle. Ele deixa de funcionar quando duas buscas apontam para a mesma célula: alvos a $\approx X$, ou terreno contínuo.
- A look-up table é o terreno, certa célula a célula, mas o kernel a lê no lugar do rótulo, que para $60\,\%$ do espectro é uma posição a $6{,}2$ km do alvo. Ela só é exata quando o terreno é o mesmo a $\pm 6{,}2$ km (um alvo, ou terreno plano).
- Nenhum dos dois resolve o caso geral, porque o problema está antes deles: um bin do canal sub-amostrado contém até três posições do solo e recebe uma fase só. A pergunta para o Pau é onde aplicar o ΔC_0 para que isso não aconteça — dentro da reconstrução, por parcela, ou depois dela.